

Lista de exercícios

Arthur Gurjão Versão: 5 de fevereiro de 2025

1 Problemas

Problema 1. (Physics Cup 2025) Um gás monoatômico preenche um cilindro de altura H sob um pistão. O pistão oscila periodicamente para cima e para baixo com uma amplitude a : durante o primeiro meio período, move-se para cima com uma velocidade constante u , e durante o segundo meio período, move-se para baixo com a mesma velocidade constante u . Inicialmente, a velocidade quadrática média (RMS) das moléculas é v . Quanto tempo T será necessário para que a velocidade RMS duplique?

Utilize as seguintes hipóteses do modelo: as paredes e o pistão são isolantes térmicos perfeitos e têm capacidade térmica nula; a superfície do pistão é perfeitamente plana; o caminho livre médio das moléculas λ satisfaz as seguintes condições: $H \gg \lambda \gg a$ e $\lambda \gg H/vt$; adicionalmente, $v \gg u$.

Problema 2. (Physics Cup 2012) Duas placas com temperaturas T_1 e T_2 são paralelas e distanciadas L uma da outra. O espaço entre as placas é preenchido por um gás monatômico de densidade molar n e massa molar M . Considere que o gás é rarefeito (o caminho livre médio $\lambda \gg L$, e também $T_1 \gg T_2$. Considere que quando uma molécula de gás colide com uma placa, ela adquire a temperatura desta placa. Despreze a radiação.

Encontre a densidade de fluxo de calor P entre as placas. Dê a sua resposta com precisão a um coeficiente numérico.

Problema 3. (Physics Cup 2019) Tipicamente, o modelo de Debye descreve bem a capacidade calorífica C_V dos cristais: para temperaturas absolutas T muito inferiores à chamada temperatura de Debye T_d , $C_V \propto T^3$; no limite oposto de $T \gg T_d$, todas as oscilações da rede cristalina são termicamente desbloqueadas e, portanto, $C_V \approx 3Nk_B$, onde N é o número total de átomos.

Surpreendentemente, a capacidade térmica do gelo comporta-se de uma forma totalmente diferente: com

uma precisão muito boa e numa vasta gama de temperaturas (desde o ponto de fusão T_0 até cerca de 100 K), o seu calor específico c_V é proporcional à temperatura absoluta. No que se segue, pode assumir-se que, para o gelo, $c_V = \alpha T$, em que $\alpha \approx 7,51 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K}^2)$, e o calor latente de fusão $\lambda = 334 \text{ kJ}/\text{kg}$.

Considere um sistema isolado constituído por massas iguais m de água à temperatura $T_0 = 273,15 \text{ K}$ e de gelo. O gelo está a uma temperatura ligeiramente inferior $T_0 - t$, em que t é da ordem de alguns kelvins. Este sistema isolado inclui também motores térmicos reversíveis ideais de capacidade térmica desprezável. Um motor térmico é utilizado para produzir energia mecânica que é consumida por outro motor térmico que funciona como um frigorífico. Qual é a temperatura mais baixa T que pode ser dada a uma n -ésima parte do gelo (de massa m/n) se $n \gg 1$?

Problema 4. (Physics Cup 2013) Em comparação com as lâmpadas comuns, os díodos emissores de luz (LED) proporcionam uma eficiência de iluminação muito elevada. A razão é que a distribuição espectral de energia das lâmpadas comuns está próxima da radiação do corpo negro, caso em que se pode dizer que os fótons estão em equilíbrio térmico com o corpo negro. Assim, a energia total irradiada por um corpo negro por unidade de área, unidade de tempo e unidade de intervalo de frequência é dada pela lei de Planck:

$$I = \frac{2\pi h}{c^2} \frac{f^3}{e^{\frac{hf}{kT}} - 1}$$

em que f é a frequência, $h = 6,626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ é a constante de Planck, $c = 2,997 \times 10^8 \text{ m/s}$ é a velocidade da luz, $k = 1,38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ é a constante de Boltzmann e T a temperatura; note-se que

$$\int_0^\infty I df = \sigma T^4$$

em que $\sigma = 5,678 \times 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2 \text{K}^4)$ é a constante de Stefan Boltzmann. Com a radiação de um corpo negro, muita energia é desperdiçada ao irradiar luz não visível. Entretanto, os LEDs podem ser construídos de forma a irradiarem praticamente apenas luz visível.

Em experiências recentes, foi relatado que esses LEDs foram construídos com uma eficiência superior a 100%.

A eficiência é definida como a relação entre a energia luminosa irradiada e a energia elétrica consumida. Com base em aproximações razoáveis, determine qual é a eficiência teoricamente mais elevada possível de um LED, supondo que:

- (a) o LED tem um dissipador de calor que é mantido à temperatura ambiente $T_0 = 293K$ (através de uma troca de calor suficientemente rápida com o meio circundante);
- (b) o LED emite luz a comprimentos de onda inferiores a $\lambda_0 = 700nm$
- (b) a área da superfície da parte emissora de luz do LED é $S = 1mm^2$;
- (c) a potência de emissão de luz do LED é $P = 1\mu W$.

Problema 5. (200 PPP) A água num aquário limpo forma um menisco, como ilustrado na figura. Calcule a diferença de altura H entre o centro e o bordo do menisco. A tensão superficial da água é $\lambda = 0,073N/m$.

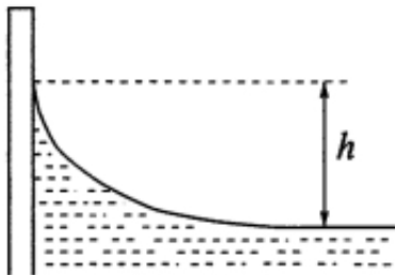


Figura 1: Tá tenso pq?

Problema 6. (NbPhO) Considere uma esfera de gás ideal monoatômico à temperatura T que mantém uma forma estacionária esfericamente simétrica e mecanicamente estável devido ao seu próprio campo gravitacional. Seja a massa total do gás M_0 e sua massa molar u . Descreveremos a distribuição radial da massa em termos da massa total $M = M(r)$ dentro de uma esfera de raio r e a pressão $p = p(r)$ como uma função da distância r do centro da nuvem esférica de gás.

- (a) Indique a condição de equilíbrio mecânico para uma pequena parcela de gás de massa m e volume v a uma distância r do centro da nuvem em termos do gradiente de pressão local $p'(r) = dp/dr$, o valor local de $M(r)$ e as constantes naturais apropriadas. Simplifique sua

expressão observando que $m/v = \rho$ é a densidade local do gás.

- (b) Mostre que a energia térmica total do gás pode ser expressa como:

$$U = -\alpha \int V dp,$$

em que $V = 4/3\pi r^3$, e α é um fator numérico, e a integral é tomada do centro da nuvem até distâncias muito distantes do centro, onde a pressão é desprezivelmente pequena. Encontre o valor de α .

- (c) Com base em seus resultados anteriores, mostre que $U = -E_g\beta$, em que E_g é a energia potencial gravitacional do gás e $\beta < 1$ é um fator numérico positivo. Encontre o valor de β .

- (d) Como a temperatura e o raio característico da nuvem mudarão com o tempo devido à radiação de calor? Dê uma resposta qualitativa motivada. (O raio característico R_e pode ser definido como um raio tal que metade da massa da nuvem esteja dentro da esfera de raio R_e .)

- (e) Considere agora uma nuvem de plasma totalmente ionizada semelhante. Suponha que o plasma seja uma mistura macroscopicamente neutra de elétrons e prótons. Qual é o fator de proporcionalidade entre a energia gravitacional total e a energia térmica total da nuvem de plasma?

Problema 7. (Guide) Um tanque longo e cilíndrico é colocado em um vagão que pode deslizar sem atrito sobre os trilhos. Inicialmente, o tanque é preenchido com um gás ideal de massa $m = 120kg$ a uma pressão $P_0 = 150atm$ a uma temperatura ambiente $T_0 = 300K$. Em seguida, uma extremidade do tanque é aquecida a 335 K, enquanto a outra extremidade é mantida fixa a 300 K. Encontre a pressão no tanque e a nova posição do centro de massa do tanque quando o sistema atingir o equilíbrio.

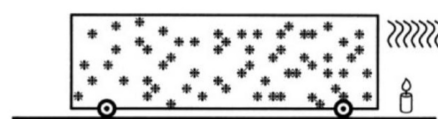


Figura 2: Segurando vela!

2 Gabarito

1. Tente você mesmo!

2. $3nRT_1\sqrt{\frac{RT_2}{2\pi M}}$

3. $T_0 - t\sqrt{n}$

4. 135%

5. $h = \sqrt{\frac{2\lambda}{\rho g}}$

6. a) $p' = -G\frac{M(r)\rho}{r^2}$

b) $\alpha = \frac{3}{2}$

c) $\beta = \frac{1}{2}$

d) Devido a radiação térmica, a temperatura da nuvem de gás vai aumentar, enquanto seu raio diminuir.

e) 1

7. a) $P_0(1 + \frac{1}{2}\frac{\Delta T}{T_0}); \Delta X = \frac{1}{12}\frac{m}{m+M}\frac{\Delta T}{T_0}l$